

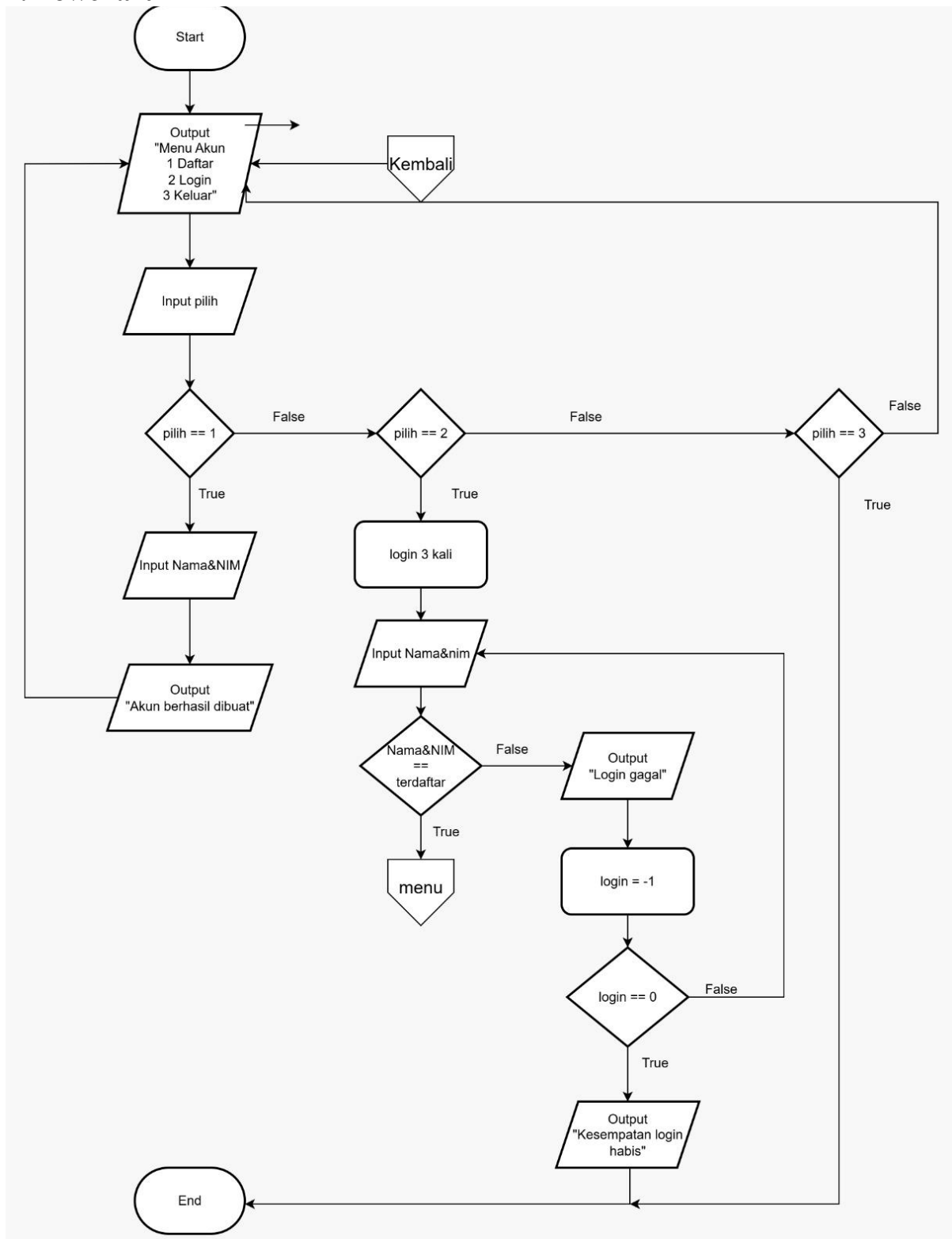
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



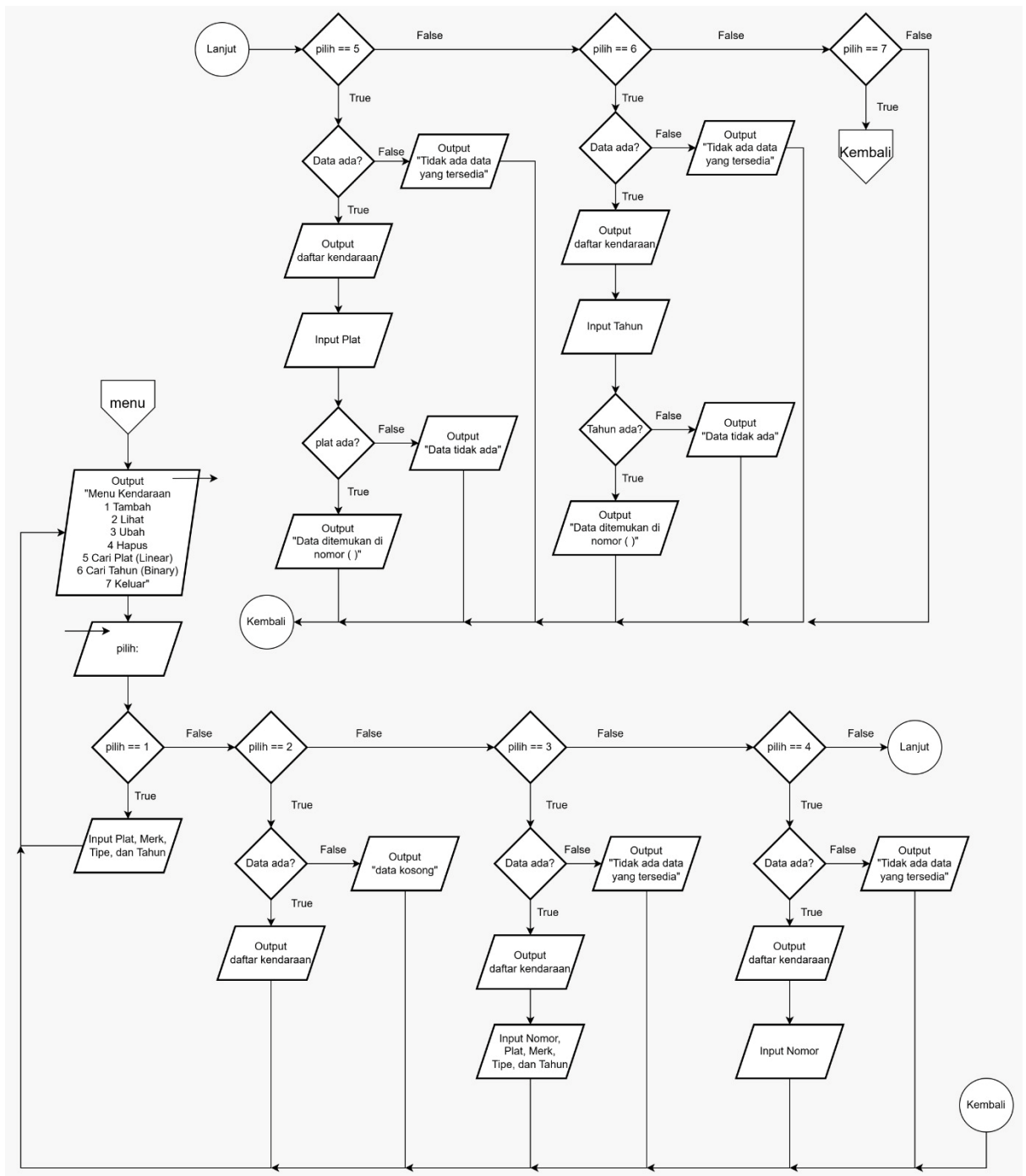
Disusun oleh:
Awaliyah Rahman(2509106107)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1.Flowchart



1.1 Gambar Flowchart



1.2 Gambar Flowchart

1. Mulai: Menampilkan menu utama (Daftar, Login, Keluar).
2. Daftar: Input nama dan NIM, data disimpan.
3. Login: Input nama dan NIM, maksimal 3 kali percobaan.
4. Menu Kendaraan: Akses fitur pengelolaan data kendaraan.
5. Tambah: Input data kendaraan dan dilakukan sorting berdasarkan tahun.
6. Lihat: Menampilkan seluruh data kendaraan.
7. Ubah: Mengubah data kendaraan berdasarkan nomor.
8. Hapus: Menghapus data kendaraan berdasarkan nomor.
9. Cari: Pencarian data (Linear Search & Binary Search).
10. Keluar: Kembali ke menu utama.
11. Selesai: Program berakhir.

3. Source Code

```
8      struct Info {
9          string merkMobil;
10         string tipeMobil;
11     };
12
13     struct Kendaraan {
14         string noPlat;
15         int tahunMobil;
16         Info dataMobil;
17     };
18
19     struct Akun {
20         string namaUser;
21         string nimUser;
22     };
```

3.1 STRUCT

```

34 bool cekUser(string x, string y, Akun *a, int n) {
35     for (int i = 0; i < n; i++) {
36         if (x == a[i].namaUser && y == a[i].nimUser) return true;
37     }
38     return false;
39 }

```

3.2 Fungsi Login/cek user

```

49 void InputMobil(Kendaraan *k, int *n) {
50     if (*n >= 50) throw runtime_error("Kapasitas penuh!");
51
52     cout << "Plat : "; cin >> k[*n].noPlat;
53     cout << "Merk : "; cin >> k[*n].dataMobil.merkMobil;
54     cout << "Tipe : "; cin >> k[*n].dataMobil.tipeMobil;
55     cout << "Tahun: ";
56     if (!(cin >> k[*n].tahunMobil)) {
57         bersihkanInput();
58         throw runtime_error("Input tahun harus angka!");
59     }
60
61     if (k[*n].tahunMobil < 1886 || k[*n].tahunMobil > 2026) {
62         throw runtime_error("Tahun tidak valid!");
63     }
64
65     (*n)++;
66     sortTahunAsc(k, *n);
67 }

```

3.3 Fungsi input mobil

```

69 void tampilMobil(Kendaraan *k, int i, int n) {
70     if (i == n) return;
71     cout << i + 1 << ". [" << k[i].noPlat << " ] " << k[i].dataMobil.merkMobil
72         << " " << k[i].dataMobil.tipeMobil << " (" << k[i].tahunMobil << ")" << endl;
73     tampilMobil(k, i + 1, n);
74 }

```

3.4 Fungsi Tampil mobil

```

95 void hapusMobil(Kendaraan *k, int *n) {
96     int pilih;
97     cout << "\nNomor yang ingin dihapus: ";
98     if (!(cin >> pilih)) {
99         bersihkanInput();
100         throw runtime_error("Input harus angka!");
101     }
102
103     if (pilih < 1 || pilih > *n) throw runtime_error("Nomor s
104     pilih--;
105
106     for (int i = pilih; i < (*n) - 1; i++) {
107         k[i] = k[i + 1];
108     }
109     (*n)--;
110 }

```

3.5 Fungsi Hapus mobil

```

112 int cariMobil(Kendaraan *k, int n, string plat) {
113     for (int i = 0; i < n; i++) {
114         if (k[i].noPlat == plat) return i;
115     }
116     return -1;
117 }

```

3.6 Searching mobil

```

131 int menuAwal;
132
133 do {
134     cout << "\n=== MENU UTAMA ===\n1. Daftar\n2. Login\n3. Keluar\nPilih: ";
135     if (!(cin >> menuAwal)) {
136         bersihkanInput();
137         continue;
138     }
139
140 >     try {...
202 >     } catch (const exception& e) {...
204     }
205 } while (menuAwal != 3);
206
207 return 0;
208 }

```

3.7 proses login dan menu kendaraan

4.Hasil Output

```
1. Daftar
2. Login
3. Keluar
Pilih: 1
Nama: lea
NIM : 107
Berhasil dibuat!
```

4.1 Output Menu dan daftar akun

```
=== MENU UTAMA ===
1. Daftar
2. Login
3. Keluar
Pilih: 2
Nama: lea
NIM : 107
```

4.2 Output Login

```
=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 1
Plat : KT1526BA
Merk : TOYOTA
Tipe : AVANZA
Tahun: 2021
```

4.3 Output Menu/tambah akun

```
=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 2
1. [KT1526BA] TOYOTA AVANZA (2021)
```

4.4 Output Menu/lihat

```
=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 1
Plat : KT1652CA
Merk : SUZUKI
Tipe : GRANVITARA
Tahun: 2025
```

4.5 Output Menu/tambah akun lagi

```
=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 2
1. [KT1526BA] TOYOTA AVANZA (2021)
2. [KT1652CA] SUZUKI GRANVITARA (2025)
```

4.6 Output Menu/lihat

```
=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 3
1. [KT1526BA] TOYOTA AVANZA (2021)
2. [KT1652CA] SUZUKI GRANVITARA (2025)

Nomor yang ingin diubah: 1
Plat Baru : KT8746LA
Merk Baru : LAMBRJINI
Tipe Baru : SUPERCAR
Tahun Baru: 2023
```

4.7 Output Menu Ubah Akun

```
=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 4
1. [KT8746LA] LAMBRJINI SUPERCAR (2023)
2. [KT1652CA] SUZUKI GRANVITARA (2025)

Nomor yang ingin dihapus: 2
```

4.8 Output Menu Hapus Akun

```

=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 5
Cari Plat: KT8746LA
Ketemu di nomor 1

```

4.9 Output Menu Cari Plat

```

=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 6
Cari Tahun: 2023
Ketemu di nomor 1

```

4.10 Output Menu Tahun

```

=== MENU KENDARAAN ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Cari Plat
6. Cari Tahun
7. Keluar
Pilih: 7

=== MENU UTAMA ===
1. Daftar
2. Login
3. Keluar
Pilih: 3
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl\Post-Test\post-test-apl-7>

```

4.11 Output Keluar/Selesai

5. Langkah-Langkah GIT

5.1 Git Init

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 langkah GIT Init

Git init berfungsi untuk membuat atau menginisialisasi repository Git pada folder project.

5.2 Git Add

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 langkah GIT Add

Gitt add . berfungsi untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di staging area.

5.3 Git Commit

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git commit -m "tugas ketujuh"
```

Gambar 5.2 langkah GIT Commit

Git Commit adalah sebuah catatan permanet, yang berisi detail perubahan, waktu penyimpanan, serta keterangan yang ditulis oleh pengguna.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git remote add origin link-repo
```

Gambar 5.4 langkah GIT Remote

Git remote add origin berfungsi untuk menghubungkan repository lokal dengan repository di GitHub.

5.5 Git Push

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl> git push
```

Gambar 5.3 langkah GIT Push

Git push adalah untuk menyimpan file dari repository lokal ke server.